# Neural Networks with Maths

## သင်္ချာအခြေခံများဖြင့်

Light

# Chapter 1

# သင်္ချာအခြေခံများ

Neural network ဆိုတာ သင်္ချာညီမျှခြင်းများတွေ ပြေလည်စေမယ့် အဖြေများရှာခြင်းဖြစ်တယ်။ အောက်က ဥပမာတွေကို ကြည့်ပါ။ ပေးထားချက် (Input) နှစ်ခု $x_1$, $x_2$ နှင့် အဖြေ (output) $y$ ရှိတယ်။ အဲတာကို ဥပမာ ၃ကြောင်းပေးထားတယ်။

| $x_1$ | $x_2$ | $y$ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 4 |

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 = y$$

ဒီပြဿနာရဲ့ ညီမျှခြင်းက ဒီလိုဆိုပါတော့။ အဲတာဆိုရင် အပေါ်က ဥပမာ ၃ခုလုံးကို မှန်စေမဲ့ $w_1$, $w_2$ တန်ဖိုးတွေကို ရှာကြမယ်။

$$w_1(1) + w_2(2) = 5 \tag{1.1}$$

$$w_1(1) + w_2(3) = 7 \tag{1.2}$$

$$w_1(2) + w_2(1) = 4 \tag{1.3}$$

ဒါဆိုရင် အခု ညီမျှခြင်း ၃ကြောင်းလုံးကို မှန်စေမဲ့ $w_1$, $w_2$ တန်ဖိုးတွေကို တွက်ကြည့်။ ညီမျှခြင်း $(1.2)$ နှင့် $(1.1)$ ကိုနှုတ်ကြည့်ရင် $w_2 = 2$ ရမယ်။ အဲတာဆိုရင်

$$w_1(1) + 2(2) = 5 \implies w_1 = 1$$

## 1.1 Linear Algebra အခြေခံ

အခု ပုစ္ဆာကိုပဲ matrix တွေနဲ့ တွက်ကြည့်ရအောင်။ ညီမျှခြင်း (1.1) နှင့် (1.2) နှစ်ကြောင်းထဲကို ယူပြီး matrix form နဲ့ ရေးမယ်။

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

ဒါကို $X\mathbf{w} = \mathbf{y}$ လို့ ရေးနိုင်တယ်။ ဒီမှာ

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{w}$ ကို ရှာဖို့ နှစ်ဖက်လုံးကို $X^{-1}$ နဲ့ မြှောက်မယ်။

$$X^{-1}X\mathbf{w} = X^{-1}\mathbf{y}$$

$X^{-1}X = I$ ဖြစ်တယ်။ $I$ ကို Identity Matrix လို့ခေါ်တယ်။

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ဘယ် vector ကိုမဆို $I$ နဲ့ မြှောက်ရင် မပြောင်းဘဲ ဒီအတိုင်းနေတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ $I\mathbf{w} = \mathbf{w}$ ဖြစ်တယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရင် ကျေသွားတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့်

$$\mathbf{w} = X^{-1}\mathbf{y}$$

ခုဆိုရင် $X^{-1}$ ကို ရှာဖို့သာ လိုတော့တယ်။ $2 \times 2$ matrix အတွက် inverse formula က

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$X^{-1} = \frac{1}{(1)(3) - (2)(1)} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{w} = X^{-1}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3)(5) + (-2)(7) \\ (-1)(5) + (1)(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

အဖြေက $w_1 = 1$, $w_2 = 2$

**သိထားသင့်တာလေးများ**

Linear Algebra ကို အခြေခံပြန်ကြည့်ချင်ရင် 3Blue1Brown ရဲ့ series ကို သွားကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
3Blue1Brown — Essence of Linear Algebra

## 1.2 Decision Boundary

Neural network တွေကို သင်ပေးတဲ့နေရာမှာ သင်မဲ့ train dataset နဲ့ ရလာတဲ့ model ကို စမ်းသပ်မဲ့ test dataset တို့လိုပါတယ်။ အခုအောက်မှာ သင်ပေးမဲ့ train dataset ကိုကြည့်ရအောင်။

| $x_1$ | $x_2$ | Class |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | ○ |
| 1.5 | 2.0 | ○ |
| 2.0 | 1.5 | ○ |
| 4.0 | 3.0 | × |
| 4.5 | 4.0 | × |
| 3.5 | 3.5 | × |

Table 1.1: Training Dataset

ဆိုလိုတာက input $x_1$ နဲ့ $x_2$ ပေးရင် အဖြေက ○ ဒါမှမဟုတ် × ဖြစ်မယ်။ အဲတာကို အောက်ကအတိုင်း graph ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်။

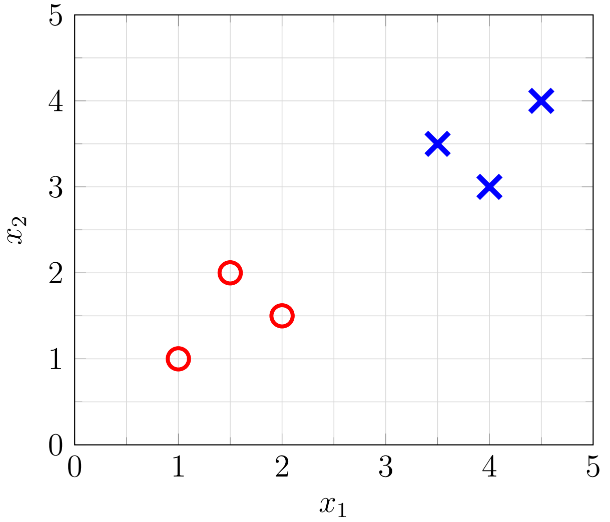


Figure 1.1: train dataset

အဲဒီ ○ နဲ့ ×ကို ခွဲခြားပေးဖို့ မျဉ်းဆွဲကြည့်ရအောင်။ အောက်မှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖြေတွေပေးထားတယ်။

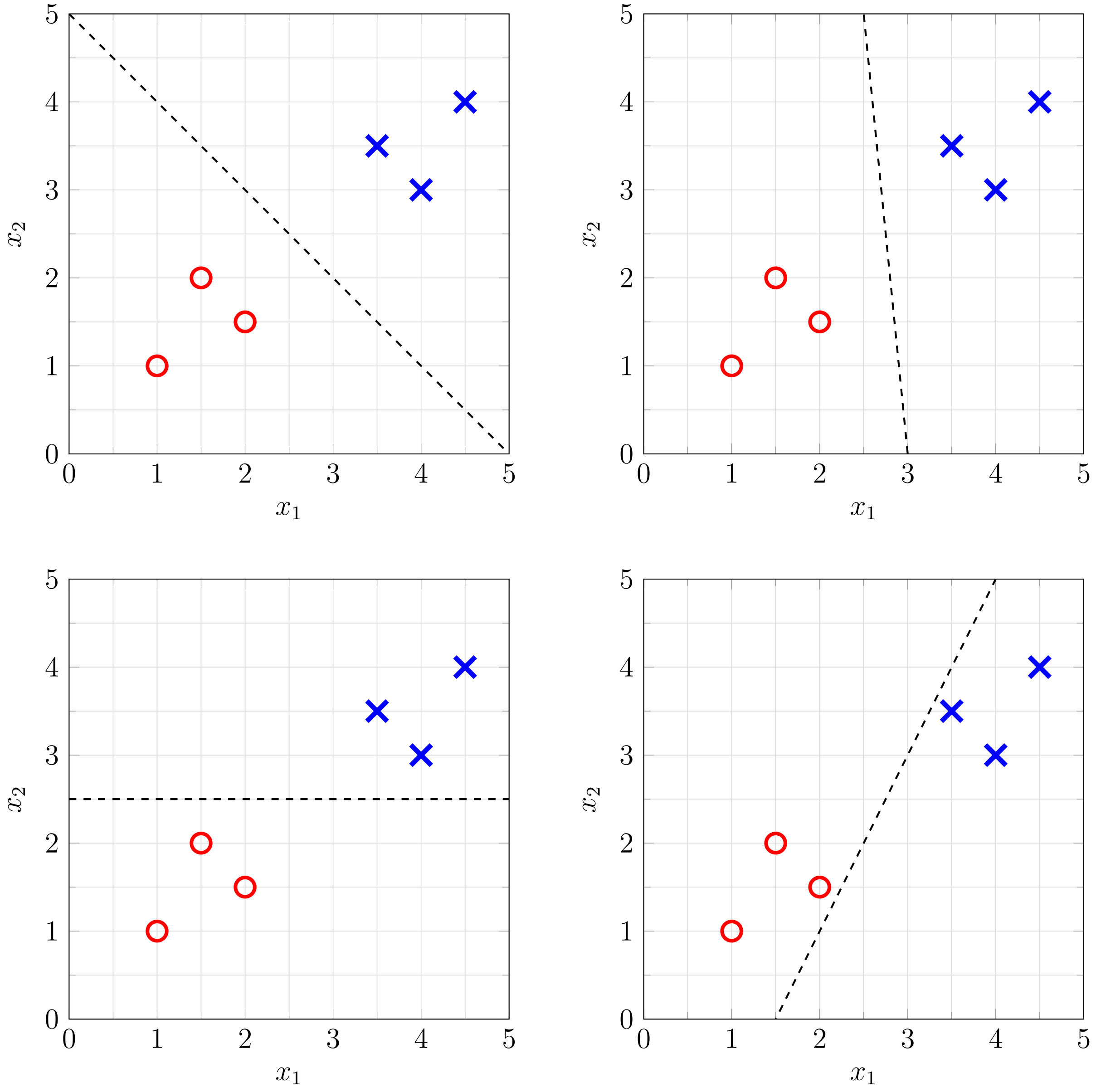


Figure 1.2: မှန်ကန်သော အဖြေများ

အပေါ်က ၄ခုလုံးက ပေးထားတဲ့ ဒေတာတွေအားလုံးကို မှန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ function တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီ နယ်နိမိတ်နှစ်ခုကို ပိုင်းခြားပေးတာ မျဉ်းကို decision boundary လို့ခေါ်တယ်။

ကျွန်တော်တို့ machine learning မှာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့ function တွေကို model လို့ခေါ်ကြတယ်။ အဲတာကြောင့် ဒီနေရာက စပြီး model လို့ပဲ ခေါ်ကြရအောင်။ အဲတာဆို အဲဒီ ၄ခုထဲမှာ ဘယ် model က အကောင်းဆုံးလဲ?

မြင်သာအောင် (intuition) ရအောင် ပြောရင် အလယ်ရောက်လေလေ ကောင်းလေပေါ့။ ဥပမာ ○ နဲ့ ✕ တစ်ခုစီသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့နှစ်ခုရင် အလယ် ဗဟိုမှာ မျဉ်းဆွဲလိုက်ရင် ဘက်မလိုက် (unbiased) တော့ဘူးပေါ့။ ဒါကတော့ မြင်သာအောင် အလွယ်ပြောလိုက်တာ။

ဘယ်ဟာမှ မရွေးခင် စမ်းသပ်မဲ့ test dataset ကို ကြည့်ကြရအောင်။

| $x_1$ | $x_2$ | Class |
|---|---|---|
| 2.5 | 4.0 | ○ |
| 3.0 | 0.5 | ✕ |

Table 1.2: Test Dataset

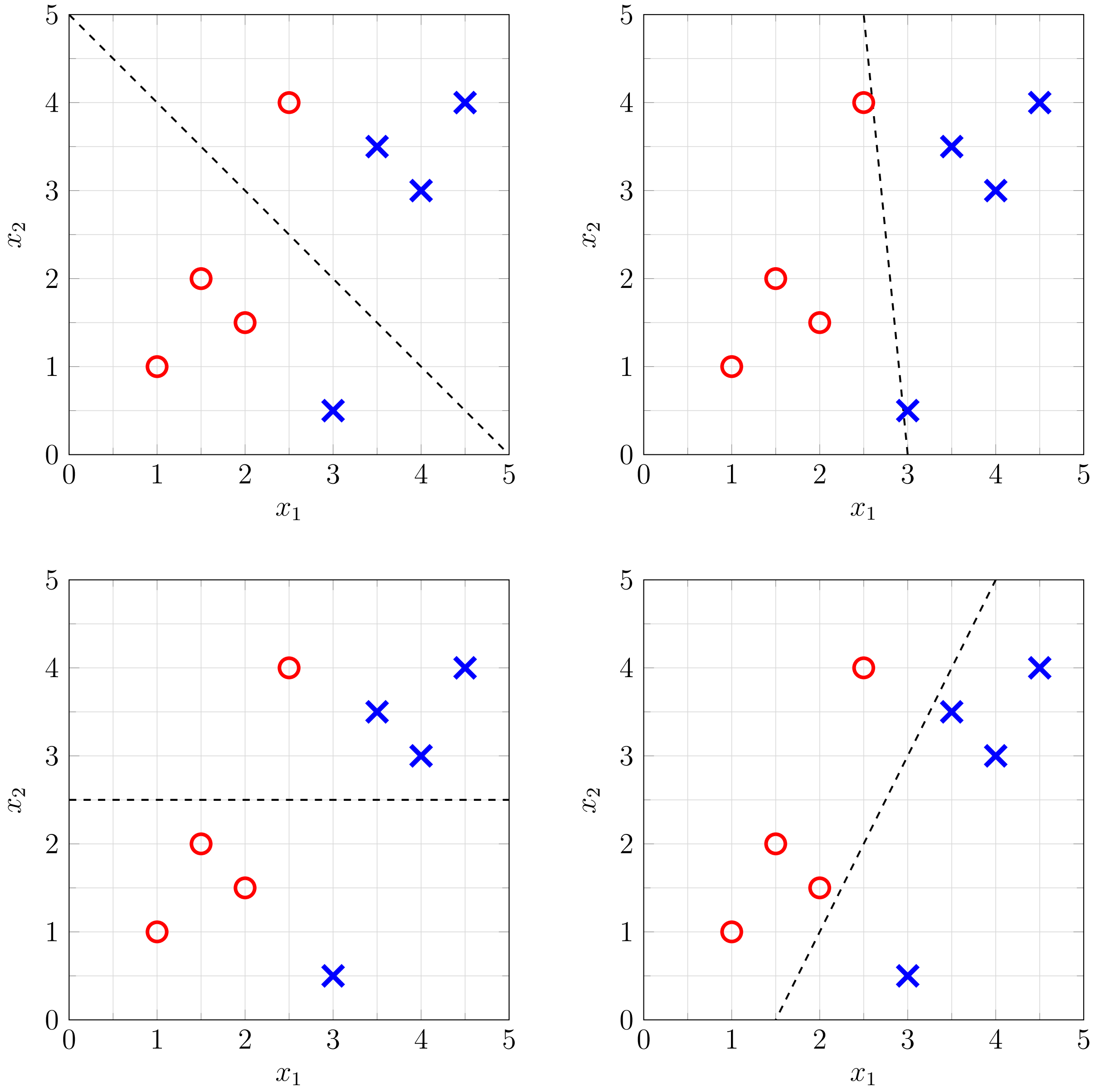


Figure 1.3: model တစ်ခုချင်းစီကို test dataset နဲ့ စမ်းထားပုံ